Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen

Master Maschinenbau WS 2020/21

SEMESTERABLAUF

Wintersemester 2020/21

Online-Vorlesung
Dienstag 8:30 Uhr MS Teams

Praktikum
Das Praktikum findet als Präsenzveranstaltung an der TH Raum KHU02 statt.
Termine im November und Dezember nach Vereinbarung
Laborpraktikum wird als Blockveranstaltung durchgeführt .
Pro Gruppe findet das Praktikum an einem Termin statt.
Es ist ein Laborbericht je Gruppe anzufertigen. Dieser ist notwendige Voraussetzung zur Prüfungszulassung.

Studienarbeit
Die Studienarbeit wird vorlesungsbegleitend in Gruppen bearbeitet.
Die Studienarbeit ist in digitaler Form abzugeben und ist ebenfalls notwendige Voraussetzung zur Prüfungszulassung.
Abgabetermin: 08.01.2021

SEMESTERABLAUF

Wintersemester 2020/21

Vorlesungsgliederung:

Teil 1 Berechnung dünnwandiger Strukturen

Teil 2 Konstruktion und Fertigung sowie Materialkunde und Technologie

Vorlesungsbegleitende Folien unter:

https://elearning.ohmportal.de

Einschreibeschlüssel: LB2020

Abschluss:

Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters (90 min)

LITERATUREMPFEHLUNGEN

[1] VDI-Richtlinie 2014 – Entwicklung von Bauteilen aus Faser-Kunststoff-Verbund

[2] Schürmann, Helmut: Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden

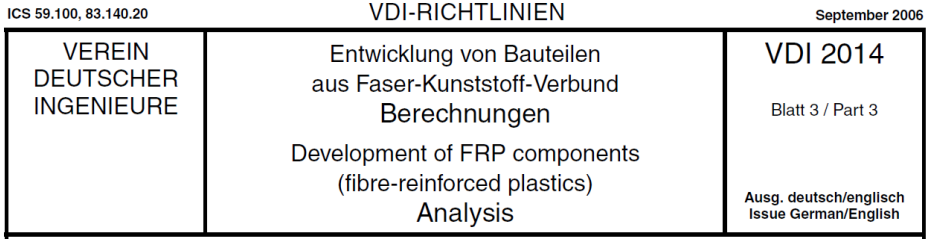
[3] Gross, Dietmar: Technische Mechanik 2 – Elastostatik

[4] Hibbeler, R. C.: Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre. Pearson, München.









ICS 59.100, 83.140.20 — VDI-RICHTLINIEN — September 2006

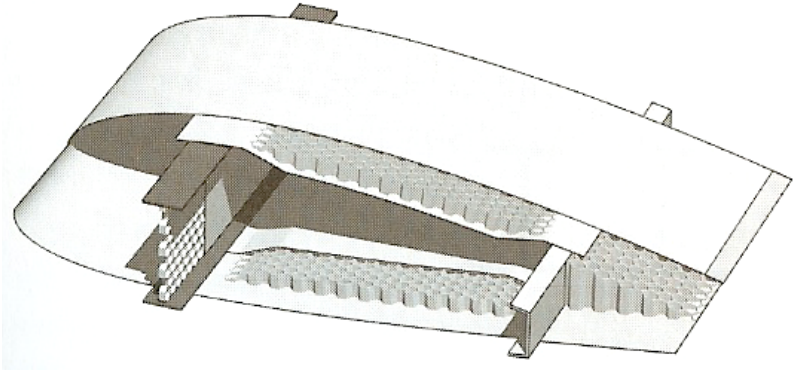
VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE	Entwicklung von Bauteilen aus Faser-Kunststoff-Verbund Berechnungen Development of FRP components (fibre-reinforced plastics) Analysis	VDI 2014 Blatt 3 / Part 3 Ausg. deutsch/englisch Issue German/English

Kapitel 1 – Einführung in die Leichtbaustatik

EINFÜHRUNG IN DIE LEICHTBAUSTATIK

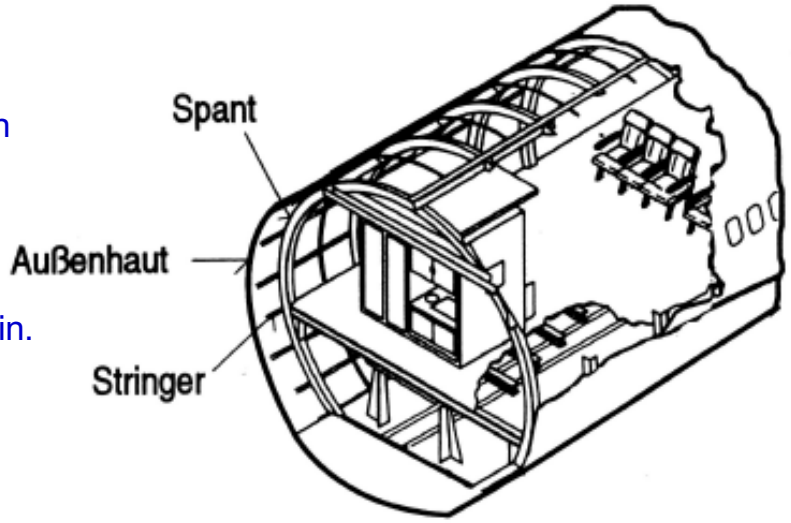
Was ist charakteristisch an LB-Konstruktionen ?

- Dünnwandig
- Aufgelöste, d.h. nicht kompakte, sondern funktionsorientiert differenzierende Bauweise
- Einsatz verschiedener Verbindungstechniken
- Leichtbauwerkstoffe, Werkstoffkombinationen



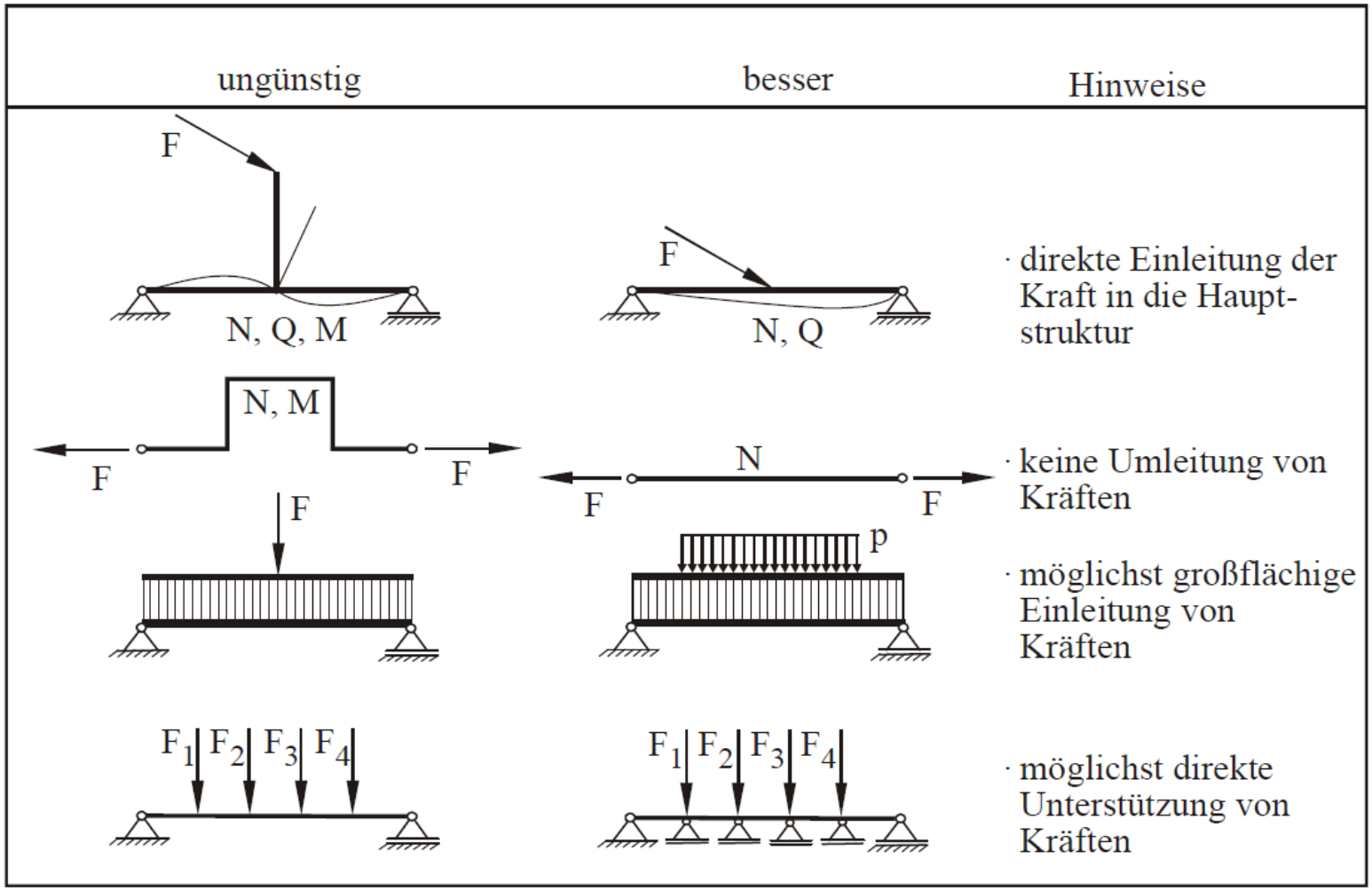
- Hauptholm mit CFK-Gurten
- Versteifung der Beplankung und des Hauptholmsteges durch Sandwichelemente
- Quelle: Degischer, P.; Lüftl, S.: Leichtbau, Wiley-VCH 2009.

- Außenhaut: Innendruckbelastung, Schub aus Querkraft, Torsion Teil der Rumpfbiegung
- Stringer: Längsversteifung übernimmt Biegebelastung
- Spante: Umfangsversteifung für Formstabilität, Krafteinleitung Tragflügel, Leitwerk, Kabinenboden
- Quelle: Kossira, H.: Grundlagen des Leichtbaus, Springer; Berlin.



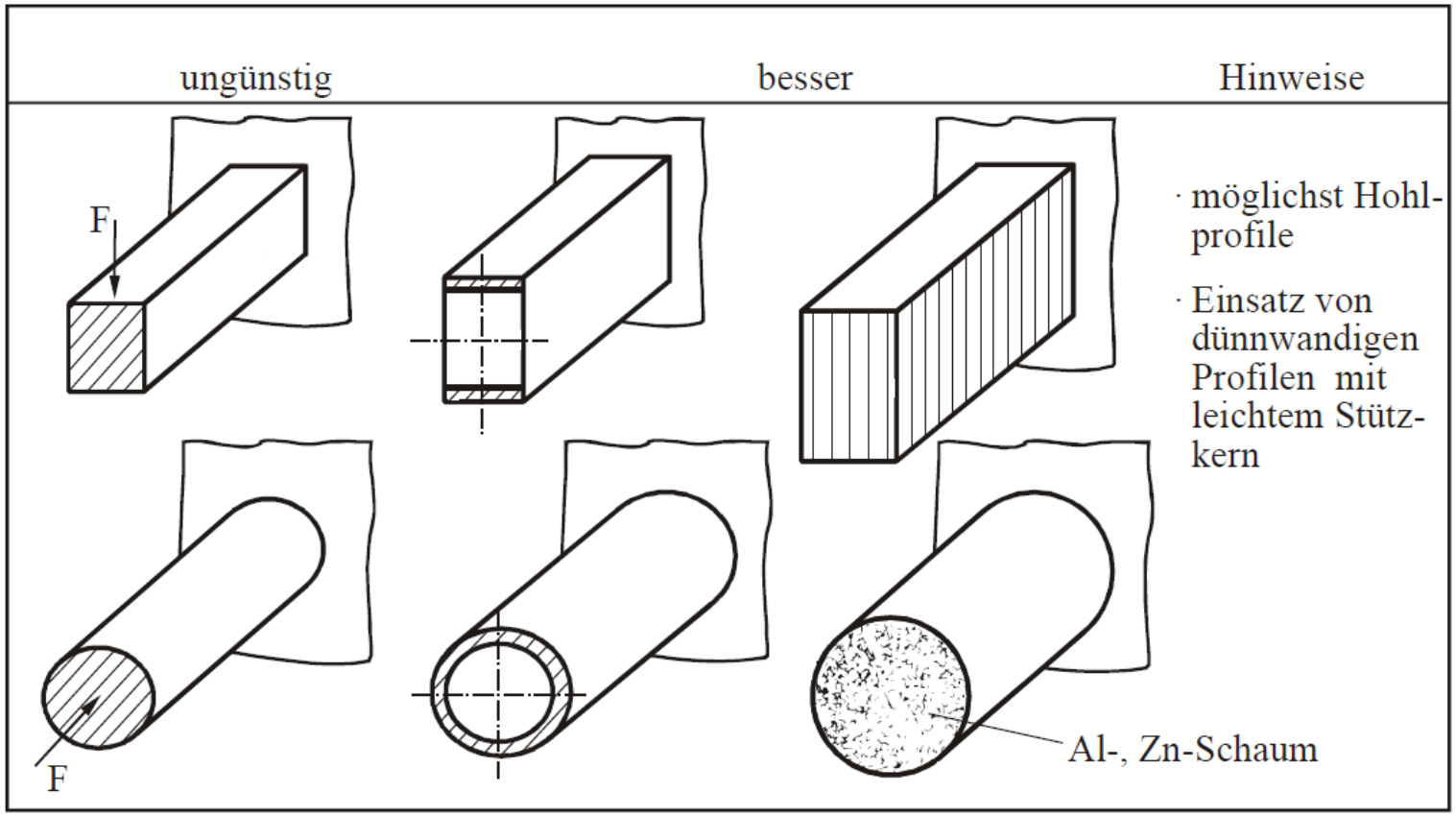
Konstruktive Prinzipien für beanspruchungsgerechten Leichtbau – Typische Krafteinleitungsprobleme in Tragwerken

Quelle: [Klein: Leichtbaukonstruktion]



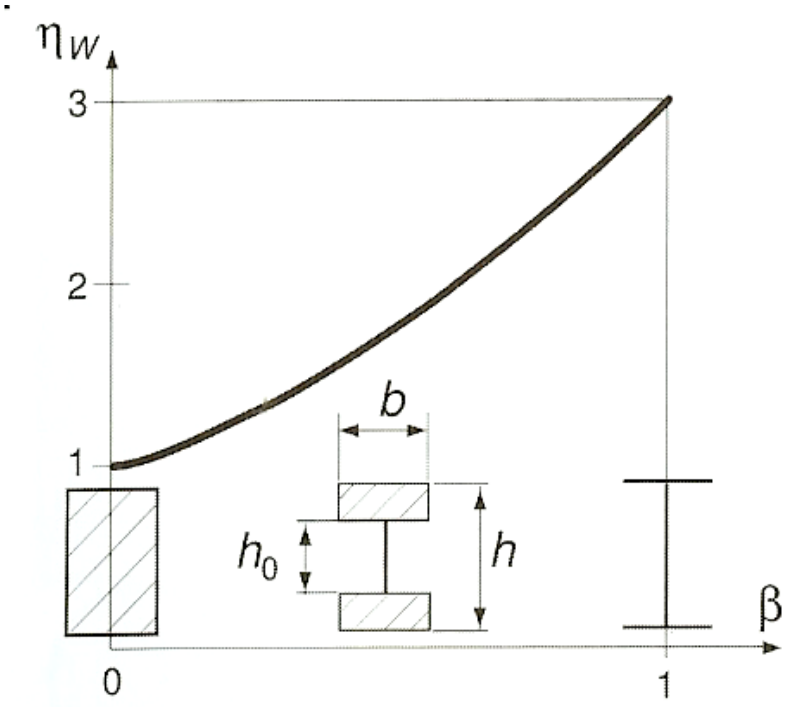
Konstruktive Prinzipien für beanspruchungsgerechten Leichtbau – Querschnitte mit großem Profilformfaktor

Quelle: [Klein: Leichtbaukonstruktion]



Gütefaktor von Leichtbauprofilen (Beispiel)

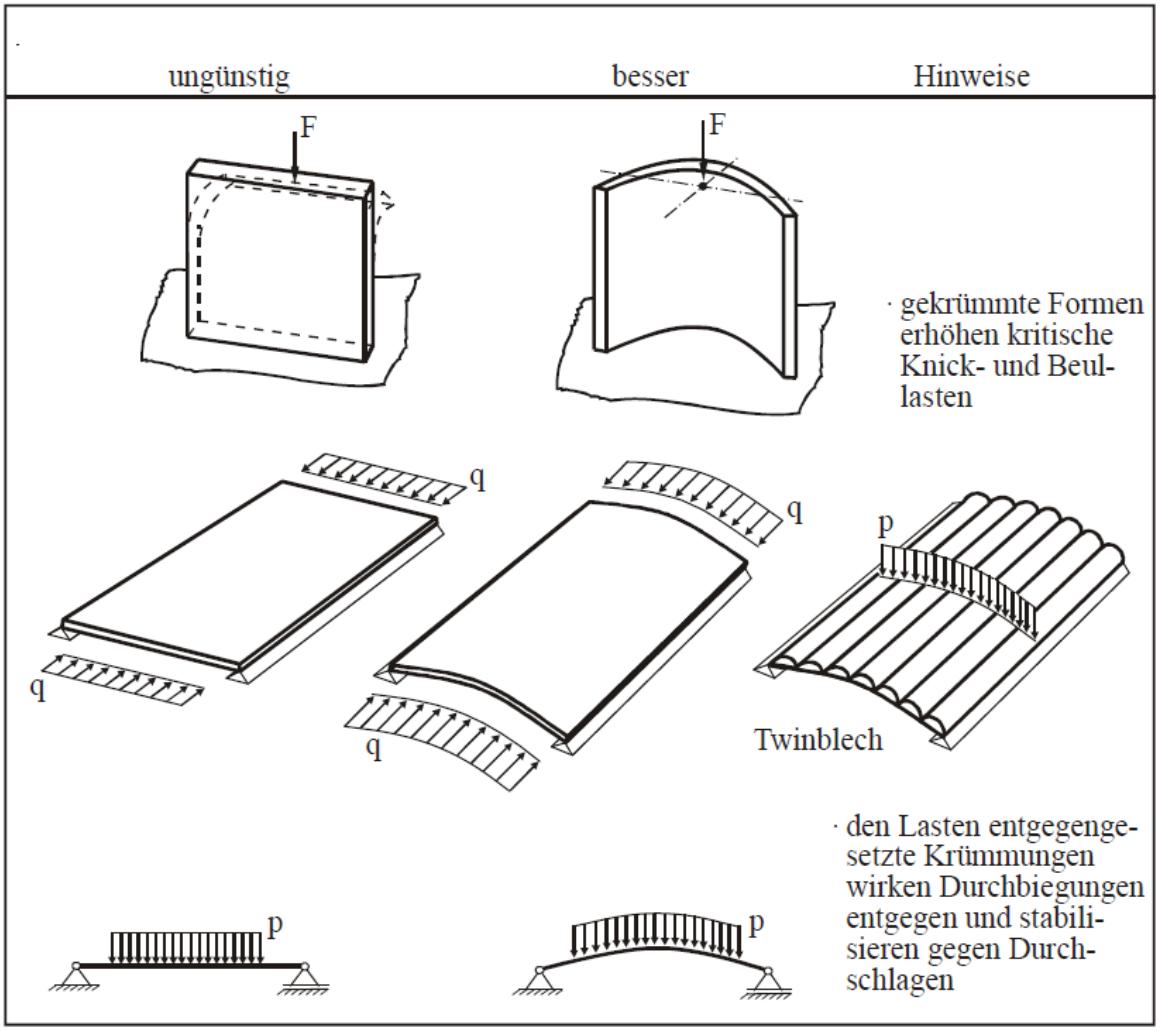
Quelle: Degischer, P.; Lüftl, S.: Leichtbau, Wiley-VCH.



$$\eta = \frac{W}{A} \quad \text{mit} \quad \beta = \frac{h_0}{h}$$

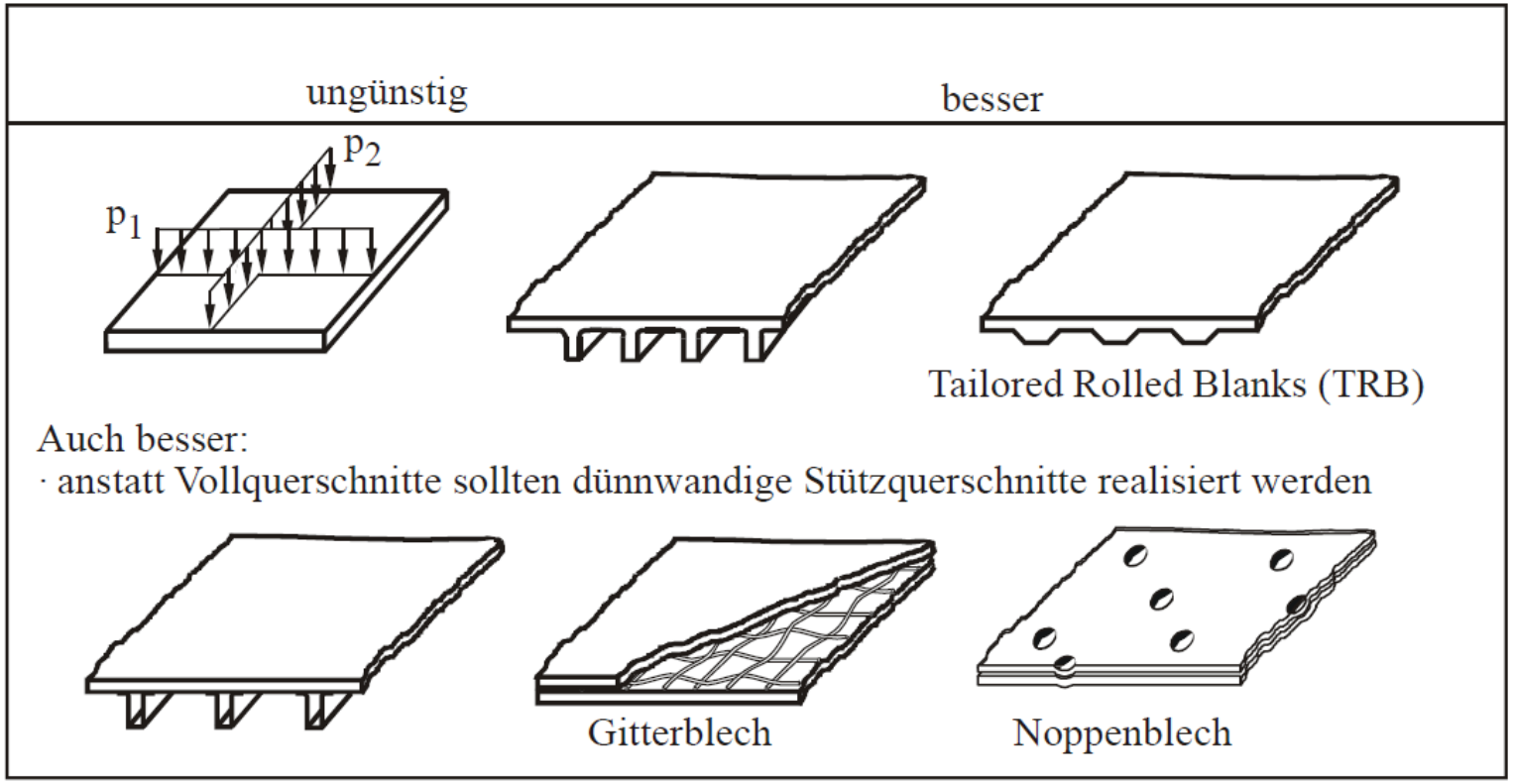
Konstruktive Prinzipien für beanspruchungsgerechten Leichtbau – Traglasterhöhung durch vorgekrümmte Bauteile

Quelle: [Klein: Leichbaukonstruktion]



Konstruktive Prinzipien für beanspruchungsgerechten Leichtbau – Versteifung einer Platte durch Rippen oder Untergurte

Quelle: [Klein: Leichbaukonstruktion]

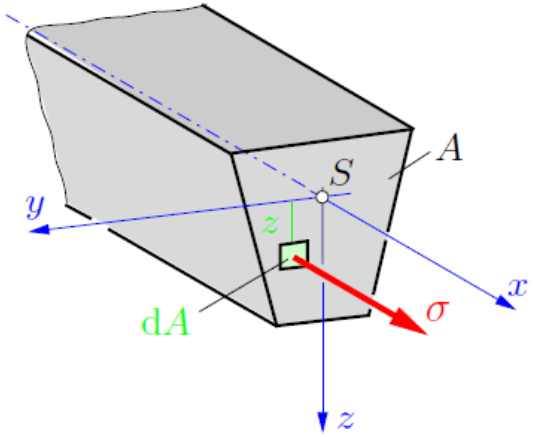


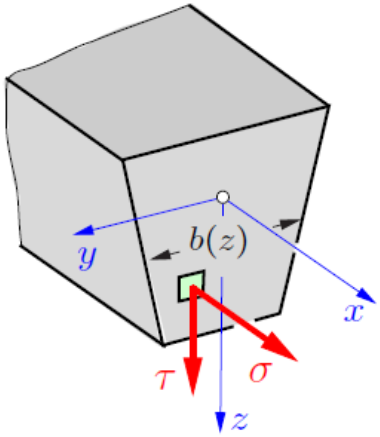
Typische Versagensarten in Leichtbaustrukturen

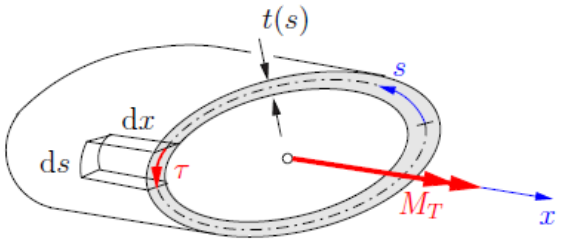
- Überschreiten der örtlichen Werkstoff-Festigkeit
- Ungenügende Steifigkeit (Knicken, Kippen, Beulen)
- Überschreiten der Ermüdungsfestigkeit
- Zwangskräfte und -spannungen bei der Montage ungenau gefertigter Komponenten
- Verschleiß, Alterung

Analytische Berechnungsmethoden zur Dimensionierung von Leichtbaustrukturen

- Biegung schlanker Träger
- Querkraftschub in massiven und dünnwandigen Querschnitten
- Torsion dünnwandiger offener und geschlossener Querschnitte

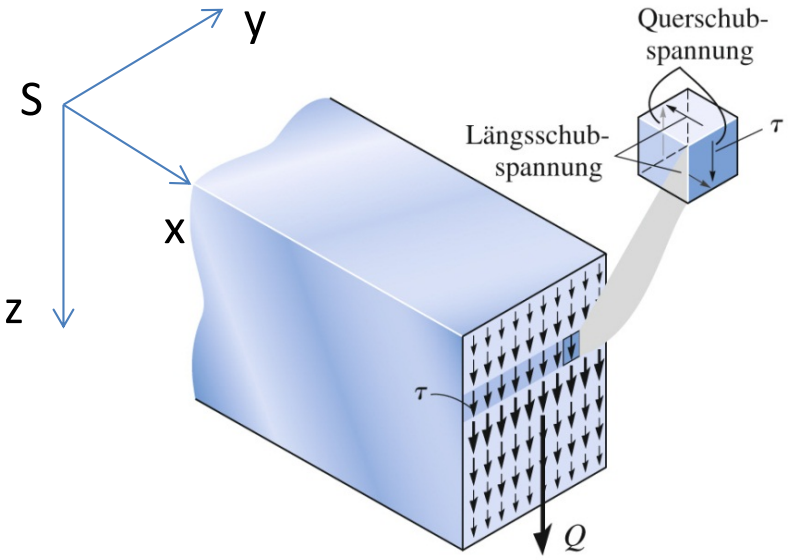






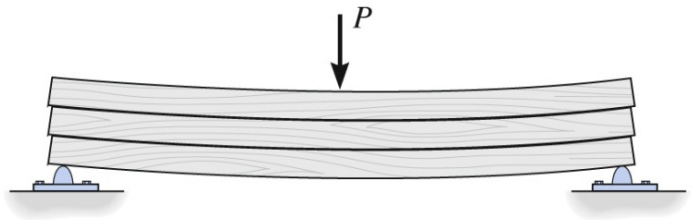
Abbildungen aus [3]

Schubspannungen in Biegeträgern

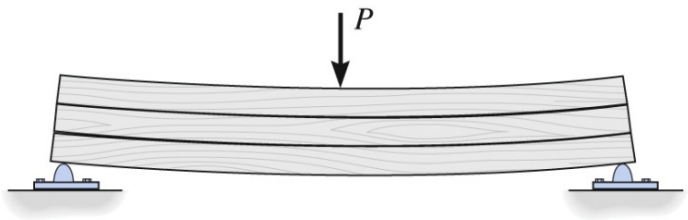


Schubspannungsverteilung in z-Richtung

$$\tau_l(z) = \tau_q(z) = \frac{Q \cdot S_y(z)}{b(z) \cdot I_{yy}}$$



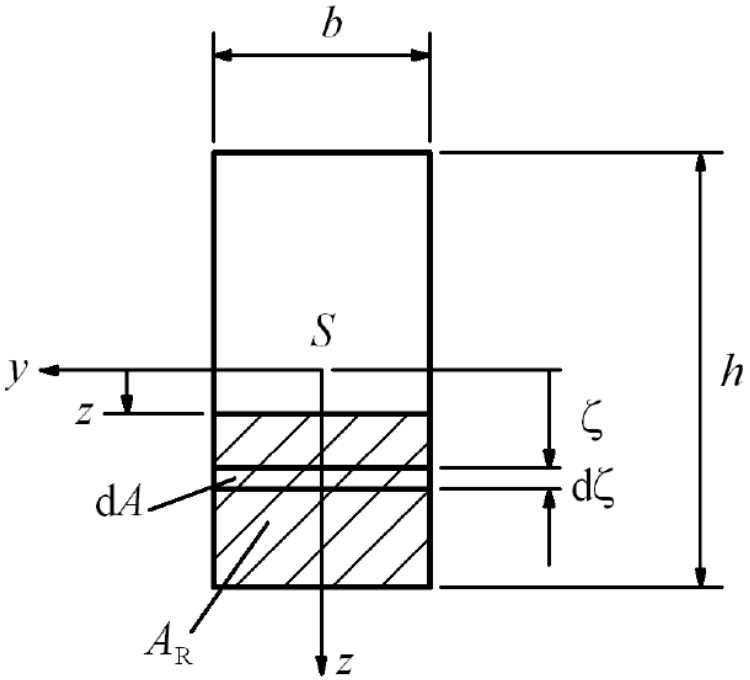
Nicht fest verbundene Bretter
(a)



Fest verbundene Bretter
(b)

Abbildungen aus [4]

BEISPIEL RECHTECKQUERSCHNITT



Schubspannungsverteilung in z-Richtung

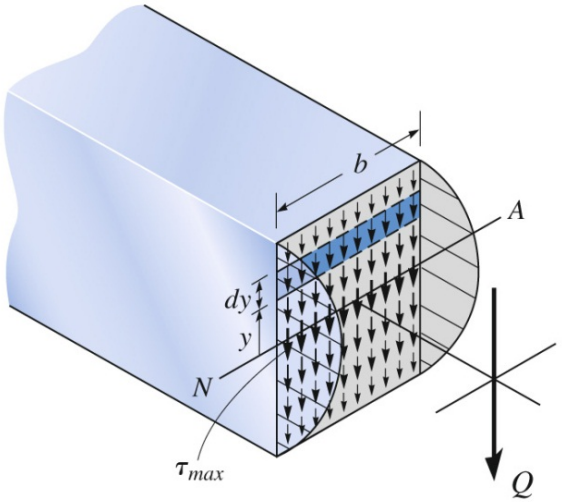
$$\tau_q(z) = \frac{Q \cdot S_y(z)}{b(z) \cdot I_{yy}}$$

S_y – Statisches Moment der Restfläche A_R bezüglich der y-Achse

Mit: $b(z) = b$, $A = b \cdot h$, $I_{yy} = \frac{bh^3}{12}$ und $S_y(z) = \int_{A_R} \zeta \mathrm{d}A$. Wegen $\mathrm{d}A = b \cdot \mathrm{d}\zeta$ folgt:

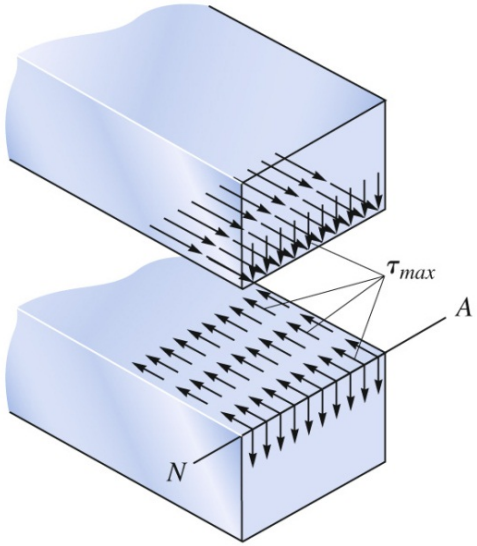
$$S_y = b \int_z^{h/2} \zeta \mathrm{d}\zeta = b \left[\frac{\zeta^2}{2}\right]_z^{h/2} = \frac{b}{2}\left[\frac{h^2}{4} - z^2\right] = \frac{bh^2}{8}\left(1 - \frac{4z^2}{h^2}\right)$$

BEISPIEL RECHTECKQUERSCHNITT

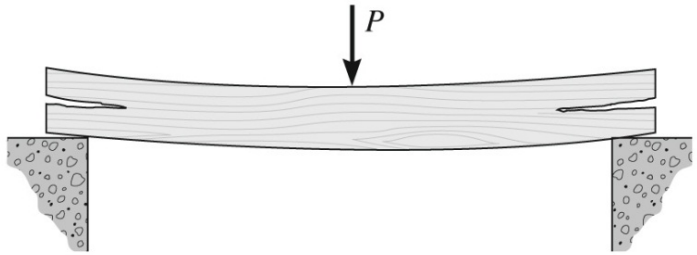


Schubspannungsverteilung

(c)



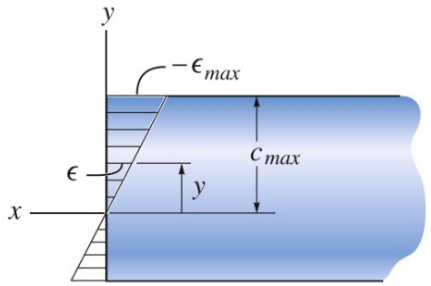
(d)



- Parabolischer Schubspannungsverlauf im Querschnitt:
- Konstant in y-Richtung
- Schubspannung verschwindet am oberen und unteren Rand
- maximale Schubspannung auf Höhe des Schwerpunkts (S_y ist hier maximal!)

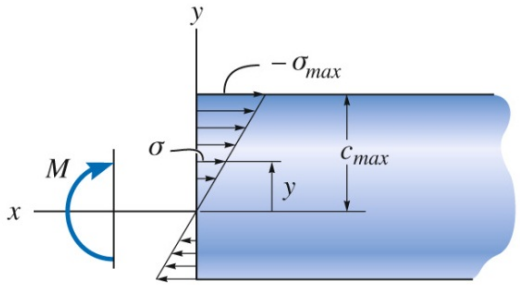
Abbildungen aus [4]

Biegespannungen am Biegeträger



Dehnungsverlauf
(Seitenansicht)

(a)



Biegspannungsverteilung
(Seitenansicht)

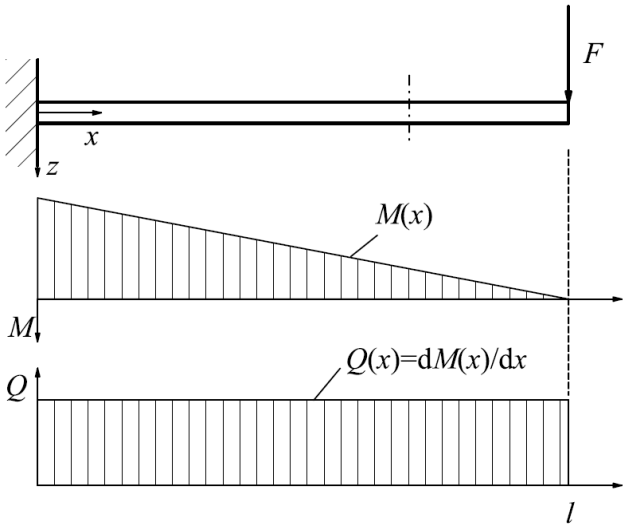
(b)

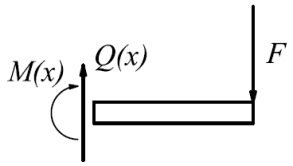
Biegespannungsverteilung in prismatischen Stäben

$$\sigma_x(x,z) = \frac{M_y(x)}{I_{yy}} z$$

Abbildungen aus [4]

VERGLEICH σ_{bmax} – τ_{qmax} am Rechteckquerschnitt





Aus dem Kräftegleichgewicht ergibt sich Q = F!

maximale Schubspannung bei z=0

$$\tau_{q_max} = \tau_q(z=0) = \frac{Q \cdot S_y(z=0)}{b \cdot I_{yy}}$$

Mit dem statischen Moment S_y und dem Flächenträgheitsmoment I_{yy}

$$S_y(z=0) = \frac{b \cdot h^2}{8} \cdot \left(1 - \frac{4 \cdot 0^2}{h^2}\right) = \frac{b \cdot h^2}{8} \qquad I_{yy} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

VERGLEICH σ_{bmax} – τ_{qmax} am Rechteckquerschnitt

maximale Schubspannung bei z=0

$$\tau_{q_max} = \tau_q(z=0) = \frac{Q \cdot S_y(z=0)}{b \cdot I_{yy}}$$

Mit dem statischen Moment H_y und dem Flächenträgheitsmoment I_{yy}

$$S_y(z=0) = \frac{b \cdot h^2}{8} \cdot \left(1 - \frac{4 \cdot 0^2}{h^2}\right) = \frac{b \cdot h^2}{8}$$

$$I_{yy} = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

ergibt sich die maximale Schubspannung:

$$\boxed{\tau_{q_max} = \frac{3 \cdot Q}{2 \cdot b \cdot h}}$$

maximale Biegespannung bei x=0

$$\sigma_{b_max} = \frac{M_y(x=0)}{I_{yy}} \cdot z_{max} = \frac{12 \cdot F \cdot l}{b \cdot h^3} \cdot \frac{h}{2}$$

ergibt sich zu:

$$\boxed{\sigma_{b_max} = \frac{6 \cdot F \cdot l}{b \cdot h^2}}$$

$$\frac{\tau_{q\,\max}}{\sigma_{b\,\max}} = \frac{h}{4 \cdot l}$$

Daraus ergibt sich, dass Schub- und Normalspannungen in einem durch Querkraftbiegung beanspruchten Balken in etwa dieselbe Größenordnung besitzen, falls **Balkenhöhe und Balkenlänge die gleiche Größenordnung** haben. Man spricht dann von **kurzen Balken, bei denen der Querkrafteinfluss nicht vernachlässigt werden darf**.

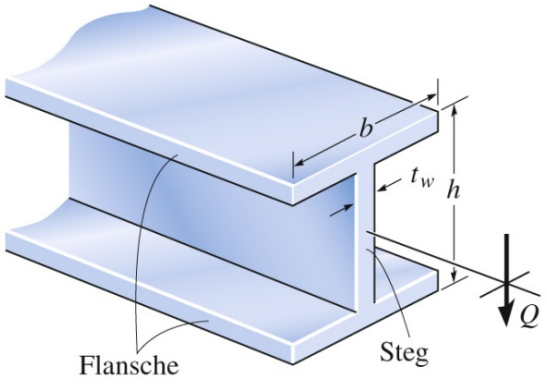
Bei **langen Balken** hingegen können die **Schubspannungen gegenüber den Biegenormalspannungen vernachlässigt werden**. Zum Beispiel ergibt sich für einen Balken mit Rechteckquerschnitt und $l = 5 \cdot h$

$$\frac{\tau_{q\,\max}}{\sigma_{b\,\max}} = \frac{h}{4 \cdot 5 \cdot h} = \frac{1}{20}.$$

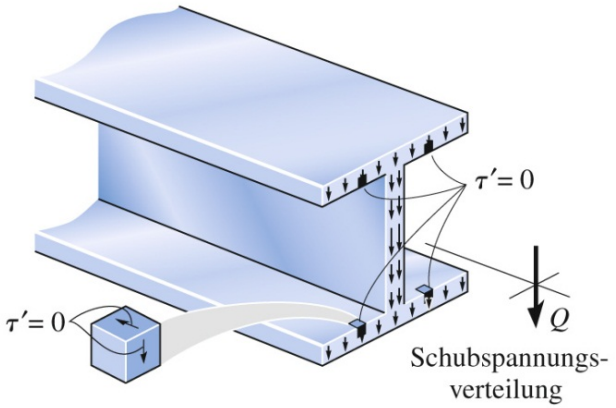
Die maximale Schubspannung beträgt in diesem Fall nur 5% der Biegenormalspannung und ist daher vernachlässigbar.

I –Träger Biege- und Schubspannungsverteilung

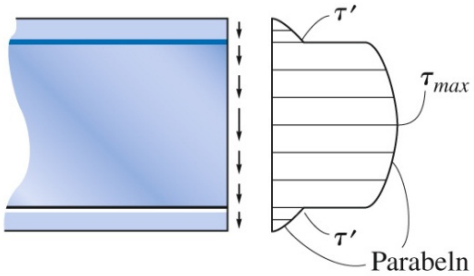
Schubspannungsverteilung



(a)



(b)



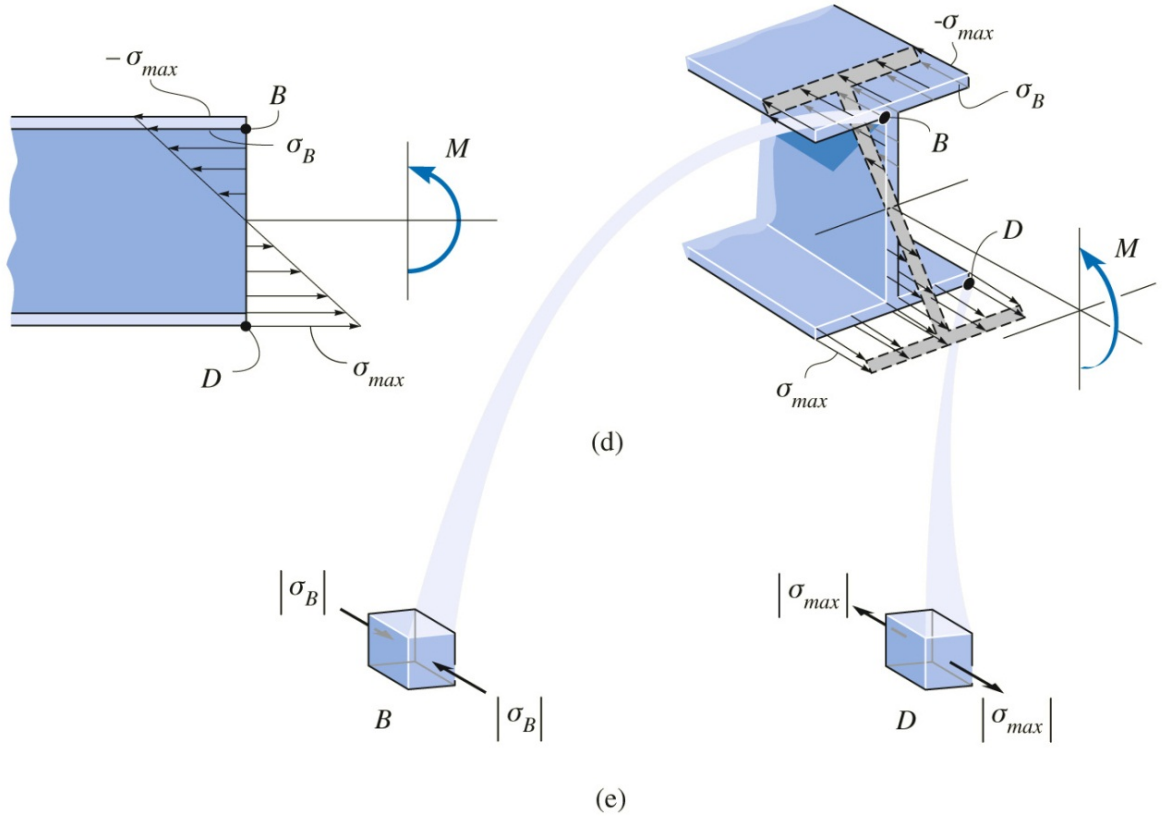
Schubspannungs-
verteilung
(Seitenansicht)

(c)

Abbildungen aus [4]

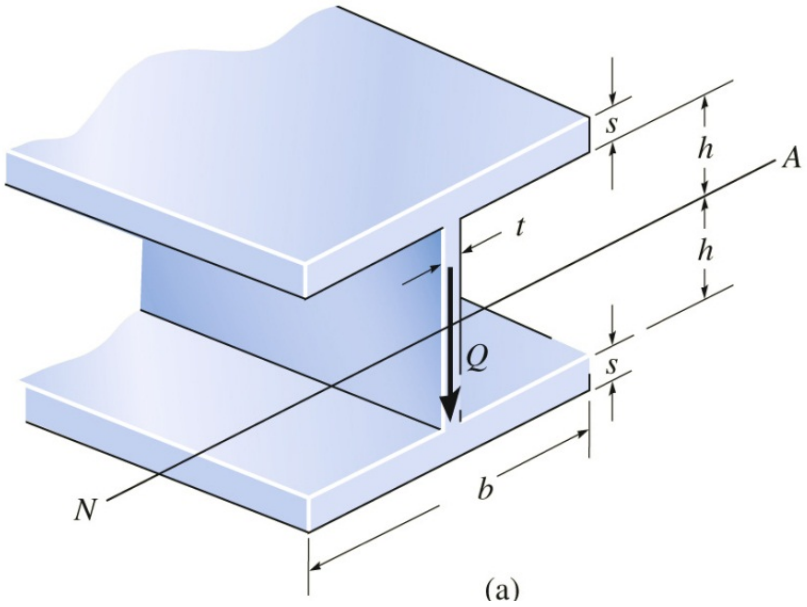
I –Träger Biege- und Schubspannungsverteilung

Biegespannungsverteilung



Abbildungen aus [4]

BEISPIEL



Gegeben:

Q = 80 kN
t = 15 mm
s = 20 mm
b = 300 mm
h = 100 mm

Gesucht:

Schubspannungen in
- Flanschen
- Steg

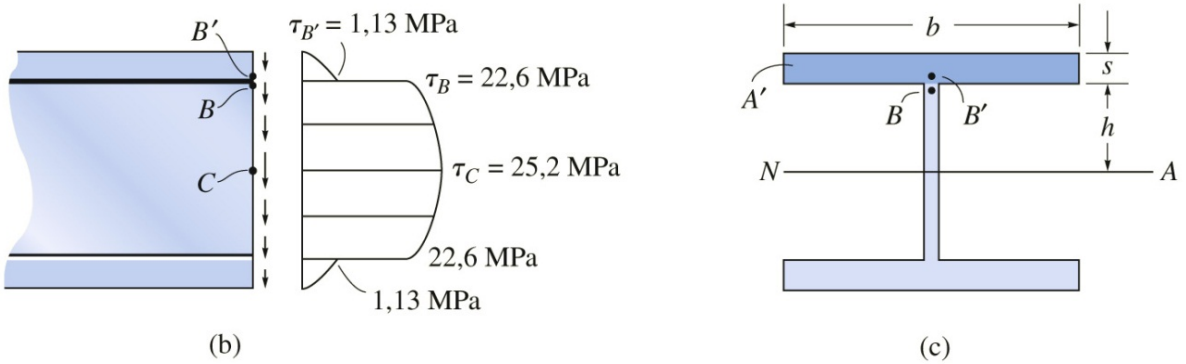
Abbildungen aus [4]

Für das Flächenträgheitsmoment der zusammengesetzten Fläche ergibt sich:

$$I_{yy} = \left[\frac{1}{12} \cdot t \cdot (2h)^3\right] + 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot bs^3 + bs \cdot \left(h + \frac{s}{2}\right)^2\right]$$

$$I_{yy} = \left[\frac{1}{12} \cdot 0{,}015m \cdot (0{,}2m)^3\right] + 2 \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot 0{,}3m \cdot (0{,}02m)^3 + 0{,}3m \cdot 0{,}02m \cdot (0{,}11m)^2\right]$$

$$\boxed{I_{yy} = 155{,}6 \cdot 10^{-6} m^4}$$



Im Flansch tritt die maximale Schubspannung an der Unterseite (Punkt B‘) auf. Für das statische Moment S_y der markierten Fläche ergibt sich:

$$S_{y_B\prime} = z_S^* \cdot A_R = \left[h + \frac{s}{2}\right] \cdot b \cdot s = 0{,}11m \cdot 0{,}3m \cdot 0{,}02m = 0{,}66 \cdot 10^{-3} m^3$$

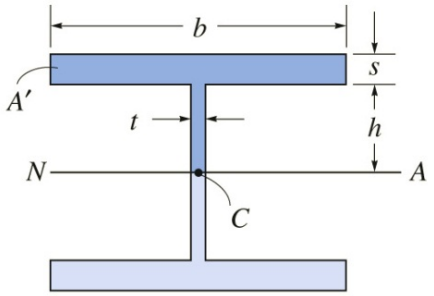
Am Punkt B‘ ergibt sich die Schubspannung:

$$\tau_{B\prime} = \frac{Q \cdot S_{B\prime}}{I_{yy} \cdot t_{B\prime}} = \frac{80kN \cdot 0{,}66 \cdot 10^{-3} m^3}{155{,}6 \cdot 10^{-6} m^4 \cdot 0{,}3m} = 1{,}13 \frac{N}{mm^2}$$

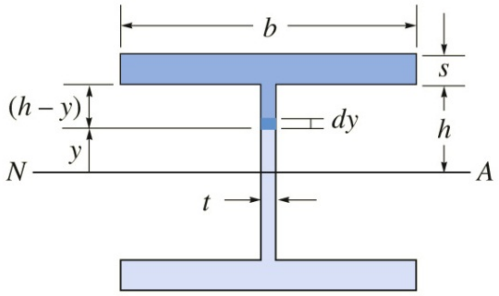
Am Punkt B im Steg ergibt sich die Schubspannung: (Achtung Breite t ändert sich und $S_B = S_{B'}$!)

$$\tau_B = \frac{Q \cdot S_B}{I_{yy} \cdot t_B} = \frac{80kN \cdot 0{,}66 \cdot 10^{-3} m^3}{155{,}6 \cdot 10^{-6} m^4 \cdot 0{,}015m} = 22{,}6 \frac{N}{mm^2}$$

Abbildungen aus [4]



(d)



(e)

Die maximale Schubspannung ergibt sich in der Schwerpunktachse des Querschnitts (Punkt C), da hier das statische Moment sein Maximum besitzt:

$$S_{y_C} = \sum_i z^*_{S_i} \cdot A_{R_i} = \left[h + \frac{s}{2}\right] \cdot b \cdot s + \left[\frac{h}{2}\right] \cdot t \cdot h$$

$$S_{y_C} = 0{,}11m \cdot 0{,}3m \cdot 0{,}02m + 0{,}05m \cdot 0{,}015m \cdot 0{,}1m$$

$$S_{y_C} = 0{,}735 \cdot 10^{-3} m^3$$

Die maximale Schubspannung im Punkt C ist dann:

$$\tau_B = \frac{Q \cdot S_B}{I_{yy} \cdot t_B} = \frac{80kN \cdot 0{,}735 \cdot 10^{-3} m^3}{155{,}6 \cdot 10^{-6} m^4 \cdot 0{,}015m} = 25{,}2 \frac{N}{mm^2}$$

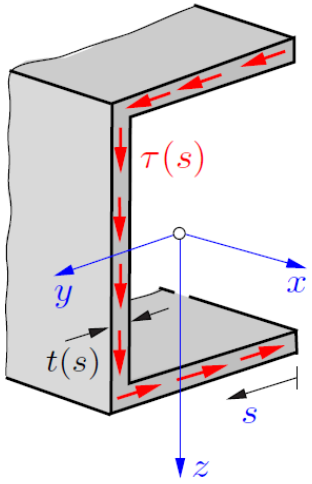
Beachten Sie: Der Steg nimmt fast die gesamte Querkraft im Träger auf. Die Flansche weisen nur geringe Schubspannungen auf!

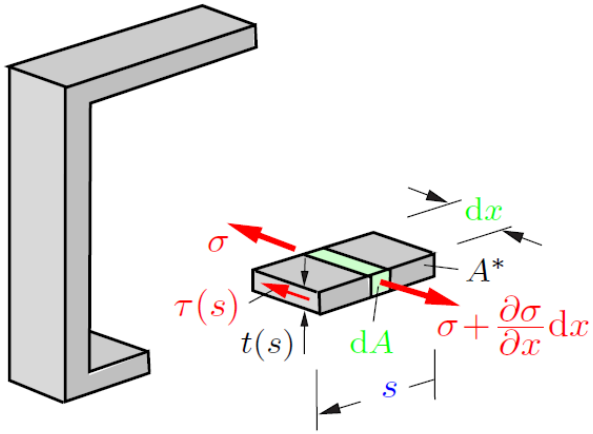
Abbildungen aus [4]

Schub in dünnwandigen Trägern

Voraussetzung: Wandstärke im Vergleich zur Höhe und Breite sehr klein!

Auf Grundlage von Gleichgewichtsbetrachtungen kann gezeigt werden, dass es parallel zur Profilmittellinie wirkende Querkraftschubspannungen auftreten:





Gleichgewichtsbedingung:

$$\tau(s)\, t(s)\, \mathrm{d}x = \int_{A^*} \frac{\partial \sigma}{\partial x}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}A$$

Abbildungen aus [3]

Unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Änderung der Biegespannung und Querkraft (Grundlagenvorlesung der Festigkeitslehre)

$$\frac{\mathrm{d}\sigma(\zeta)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\zeta}{I_{yy}} = Q \cdot \frac{\zeta}{I_{yy}}$$

erhält man den Zusammenhang

$$\tau(s) = \frac{Q \cdot S(s)}{I_{yy} \cdot t(s)}$$

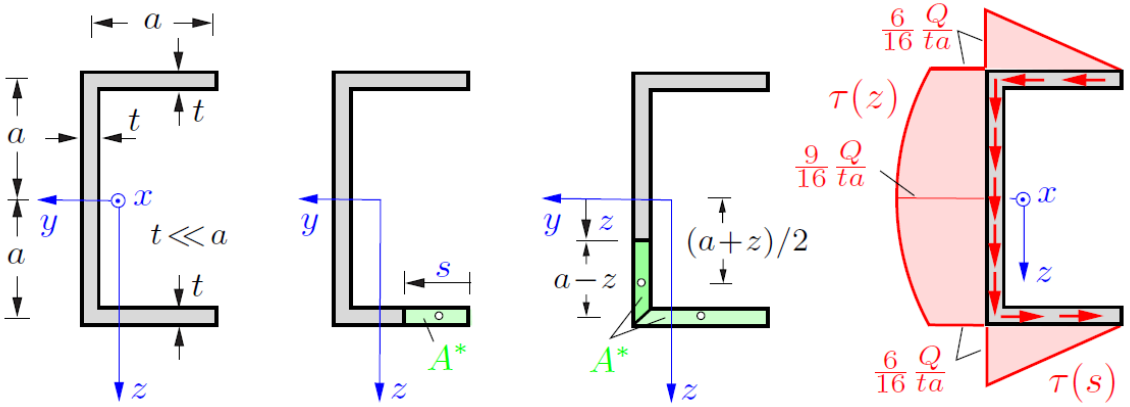
welcher die Schubspannungsverteilung entlang der Profilmittellinie (Koordinate s) darstellt.

Die Schubspannung wird als konstant über die Wandstärke angenommen.

Beispiel C-Träger

Flächenträgheitsmoment des Profils: Bei Flanschen ist nur der Steiner-Anteil berücksichtigt!

$$I = \frac{t(2\,a)^3}{12} + 2[a^2(a\,t)] = \frac{8}{3}\,t\,a^3$$



Statisches Moment des unteren Flanschs bis Stelle s:

$$S(s) = z_s^* A^* = a(t\,s) = a\,t\,s$$

Statisches Moment des Stegs bis Stelle z:

$$S(z) = a(t\,a) + \frac{a+z}{2}[(a-z)t] = \frac{t}{2}(3\,a^2 - z^2)$$

Abbildungen aus [3]

Schubspannungen im unteren Flansch:

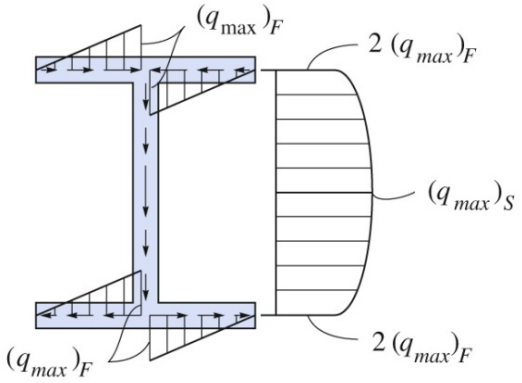
$$\tau(s) = \frac{3\,Q\,a\,t\,s}{8\,t\,a^3\,t} = \frac{3\,Q}{8\,t\,a}\frac{s}{a}$$

Schubspannungen im Steg:

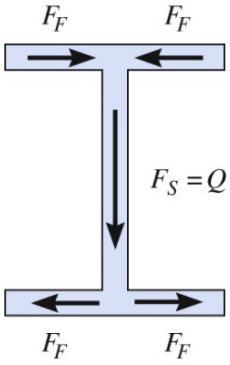
$$\tau(z) = \frac{3\,Q\,t\,(3\,a^2 - z^2)}{8\,t\,a^3\,t\,2} = \frac{3\,Q}{16\,t\,a}\left(3 - \frac{z^2}{a^2}\right)$$

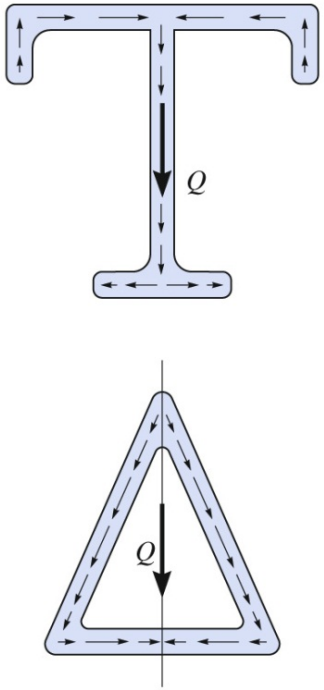
Die Schubspannungen im oberen Flansch sind betragsmäßig gleich groß, wirken jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

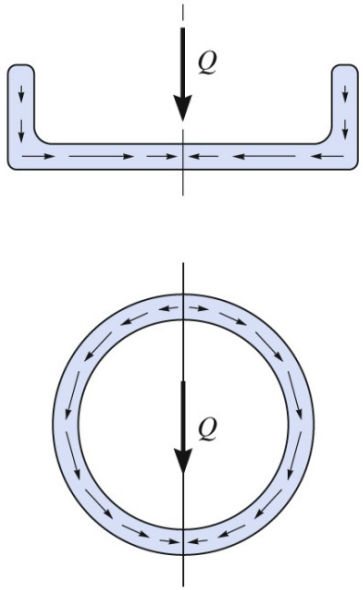
Weitere Beispiele



Schubflussverteilung







Schubfluss q_τ und Querkraft Q

Abbildungen aus [4]